



**EVALUASI TENGAH SEMESTER GASAL 2021/2022**  
**DEPARTEMEN MATEMATIKA FSAD ITS**  
**PROGRAM SARJANA**



Mata Kuliah : Geometri Analitik  
Hari/Tanggal : Jumat, 10 Desember 2021  
Waktu/sifat : 100 Menit/mandiri ( termasuk scan dan upload jawaban)  
Dosen : Drs. I Gst Ngr Rai Usadha, M.Si  
Drs. Iis Herisman, M.Si  
Drs. Komar Baihaqi, M.Si  
Dr. mont. Kistosil Fahim, S.Si, M.Si

**HARAP DIPERHATIKAN !!!**

Segala jenis pelanggaran (mencontek, kerjasama, dsb) yang dilakukan saat ETS akan dikenakan sanksi pembatalan mata kuliah pada semester yang sedang berjalan

1. **(20 point)** Jika H adalah hiperbola sekawan dari hiperbola  $\frac{(x+2)^2}{25} - \frac{(y-1)^2}{144} = 1$ , maka tentukan titik-titik : pusat, puncak, fokus; eksentrisitas; panjang sumbu sekawan; sumbu simetrisnya; panjang latus rektum; dan garis direktris dari H.
2. **(20 point)** Tentukan nilai  $a$ , agar garis  $4x + y + a = 0$  menyinggung  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  di titik  $T(x_1, y_1)$  kemudian tentukan koordinat titik singgungnya.
3. **(20 point)** Diberikan persamaan dari kurva dalam koord. Kutub :  $r = \frac{2 \sin \theta}{4 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta}$  dengan  $0^\circ \leq \theta \leq \pi$ , dengan transformasi ke sistem koordinat Kartesius, selidiki bahwa persamaan tersebut merupakan irisan, kerucut kemudian tentukan titik fokus dan unsur-unsur lainnya serta sketsa grafiknya.
4. **(20 point)** point) Identifikasi jenis irisan kerucut yang dipresentasikan oleh persamaan berikut:  $x^2 - 4xy + 3x - 2y + 4 = 0$ . Gambarkan Irisan kerucut tersebut dengan melakukan transformasi (translasi dan rotasi) terlebih dahulu sehingga diperoleh persamaan standar irisan kerucut
5. **(20 point)** Diketahui persamaan kulit benda dalam ruang dimensi tiga.  $9x^2 + 9y^2 + 9z^2 - 18x - 6y - 72z + 72 = 0$ ,
  - a. Tentukan pusat dan jari-jarinya, serta sketlah grafiknya
  - b. Tentukan persamaan bidang potong pada bidang-XOZ, serta sketlah grafiknya

\*\*\*\*\* Selamat mengerjakan semoga sukses \*\*\*\*\*  
*Kejujuran adalah modal utama suatu keberhasilan*